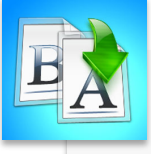


# VEKTÖR VE PİKSEL TABANLI BİLGİSAYAR UYGULAMALARI



**Atatürk Üniversitesi**  
Açıköğretim Fakültesi

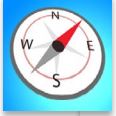
## İÇİNDEKİLER



- Bilgisayar Grafikleri
- Bitmap Grafikler
  - Renk derinliği
  - Çözünürlük
- Vektörel Grafikler
- Vektör ve piksel tabanlı bilgisayar uygulamaları

## GRAFİK TASARIM II

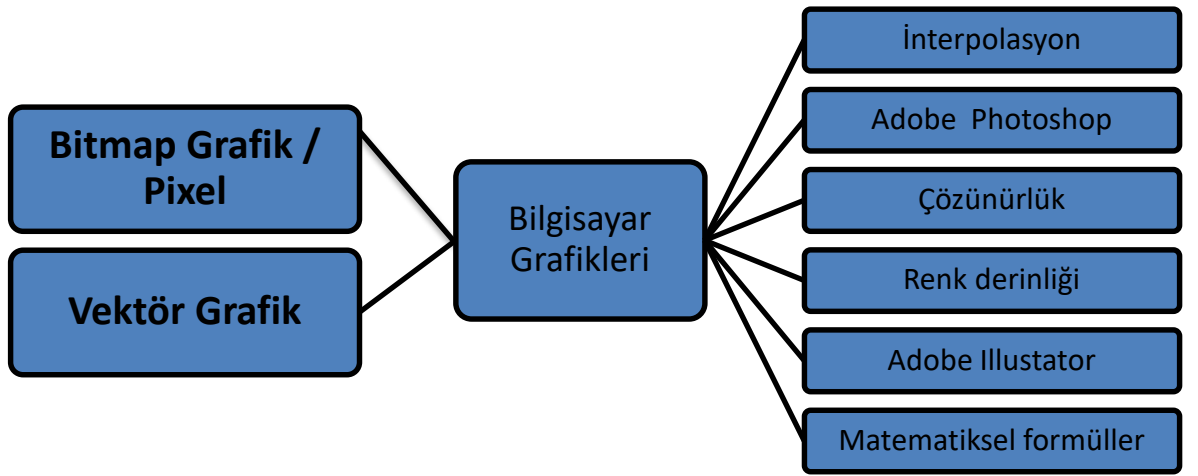
Doç. Dr. Fehmi Soner  
MAZLUM



## HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
  - Bilgisayar Grafiklerinin Türlerini Öğreneceksiniz
  - Bitmap Grafiklerde Renk Derinliği ve Çözünürlük gibi Temel Kavramları Öğreneceksiniz
  - Bitmap Grafiklerde Görüntü Deformasyonuna neden olan interpolasyon hatasını öğreneceksiniz.
- Vektör ve Piksel Tabanlı Bilgisayar Uygulamaları Hakkında Genel Bilgi Sahibi Olacaksınız

## ÜNİTE 11



## GİRİŞ

Günümüzde afiş, logo, dergi tasarımı, kitap kapağı tasarımı, illüstrasyon, yönlendirme tasarımı veya farklı bir grafik tasarım ürününün yayına hazırlanması tamamen bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir.

Tasarım fikrinin bulunması ve eskiz süreçlerinde manuel çizim ve üretim yöntemleri kullanılabilirken tasarım ile ilgili fikre karar verdikten ve uygulama aşamasına geçtikten sonra masaüstü yayıncılık sistemi olarak ta adlandırılan bilgisayar destekli tasarım süreci başlar. Bu süreçte tasarımda kullanılacak tipografik bileşenler, görsel içerikler ve diğer tüm grafik elemanları uygun bilgisayar yazılımları kullanılarak dijital ortamda oluşturulur. Tasarımın içeriğine göre bazen bu süreç sadece vektörel grafik düzenlemesi içeren bir tipografik veya görsel düzenleme iken bazen birden fazla yazılımın kullanılmasını gerektiren daha karmaşık bir süreç te olabilir. Bu aşamada belirleyici unsur öncelikle tasarımın hangi türde bilgisayar grafiği olacağının belirlenmesi ve bu grafiği oluşturmak için uygun bilgisayar yazılımı veya yazılımlarının hangilerinin olduğuna karar verilmesidir. Grafik tasarım uygulamaları için birçok yazılım firması farklı bilgisayar uygulamaları geliştirerek piyasaya sürmektedir. Özellikle mobil cihazlara yönelik uygulamalar da giderek çeşitlenerek tasarım aracı olarak güçlü bir alternatif olmaya başlamıştır. Ve mesleğe yeni başlayan grafik tasarımcılar için bir tasarımın hangi yazılım ile üretileceğine karar verebilmek ilk aşamada zor gibi algılanabilmektedir. Ancak grafik tasarımcı öncelikle bilgisayar grafiklerinin türlerini kavratsa üreteceği tasarımda oluşturmak istediği bilgisayar grafiği türüne karar verdikten sonra doğru bilgisayar uygulamasını kolaylıkla seçebilecektir.

Bilgisayar grafikleri (dijital görüntüler) iki ayrı kategoriye ayrılabilir. Bunlar bitmap grafikler ve vektör grafiklerdir. Gerek baskı yoluyla gerekse dijital olarak yayınlanacak bir grafik tasarım ürünü hazırlayan *tasarımcının her iki dijital görüntü türünün avantaj ve dezavantajlarını iyi kavraması gerekir*. Çünkü bu temel konuda bilgi sahibi olmak öncelikle tasarımcının hazırlayacağı görsel ile ilgili hangi grafik türünü kullanacağına ve dolayısıyla hangi yazılım ile bu tasarımı yapacağına karar verebilmesini sağlar.

Teknik olarak her iki bilgisayar grafiği de birbirinden tamamen farklıdır. Bununla birlikte, görsel tasarımın özelliğine bağlı olarak sonuç bazen her iki formatta da hemen hemen aynı görünebilir. Ancak *temel ayırım gerçekçi ve fotografik görüntüler için bitmap grafik, illüstratif ve soyut görüntüler için vektör grafikler kullanıldığı şeklinde olabilir*. Bununla birlikte bu ayırımın birçok istisnası olacaktır ve genellikle bir dijital görüntüye uzaktan bakarak onun bitmap ya da vektörel bir görüntü olup olmadığı anlaşılamayacaktır (Görsel 11.1.).

Bilgisayar destekli grafik tasarım yazılımları da temelde iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar vektörel çizim programları ve görüntü işleme (bitmap yazılımlar) programlarıdır. Her bir grubun içerisinde belki birçok alternatif (rakip yazılım) bulunmasına rağmen alanında yetkinliği yüksek ve kabul gören bir yazılımı bilmek, o amaçla üretilebilecek tüm çalışmaları ortaya çıkarabilmek için yeterli olacaktır.



Bilgisayar grafikleri (dijital görüntüler) iki ayrı kategoriye ayrılabilir. Bunlar bitmap grafikler ve vektör grafiklerdir.



**Görsel 11.1.** Genellikle bir dijital görüntüye uzaktan bakarak onun bitmap ya da vektörel bir görüntü olup olmadığı anlaşılamayacaktır.

## BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ

Görsel iletişim ürünlerini tasarlamak için masaüstü yayıncılığın erken dönemlerinde (1985-2000) tasarımcıların kullanacağı çok fazla yazılım bulunmamaktaydı. Ancak günümüzde tasarım yazılımlarının sayısı artarken özellikle mobil cihazların gelişmesiyle mobil uygulamaların sayısının artması, konu hakkında eğitim almaya yeni başlayanlar için ciddi bir kararsızlık oluşturmaktadır. Bu da hangi program ile çalışacaklarını seçmektir. *Aslında program seçiminde temel kriter hangi programı kullanacağına seçmekten önce hangi tür bilgisayar grafiği üretmek istediğini seçmek olacaktır.* Çünkü üretmek istenilen grafik türü belirlendikten sonra ona uygun bir yazılım tercihi yapmak daha kolay olacaktır (Görsel 11.2.). Bazen çok bileşenli görsel iletişim ürünü tasarımlarının bir bölümü farklı bir programda hazırlanırken, diğer bölümleri farklı programlarda hazırlanıp yayın sürecinde ise başka bir yazılım ile birleştirilmektedir. Aslında karmaşık gibi görünen bu süreçte de tasarımın ilgili bileşenleri için uygun yazılım seçimi yapılarak süreç doğru bir şekilde yürütülebilir.

Bilgisayar grafikleri veya diğer bir deyimle dijital görüntüler temelde iki gruba ayrılır: Vektörel grafikler, bitmap grafikler. Her iki grafik türünün de görüntü oluşturma yöntemi, dosya boyutu, çözünürlük, işlenebilirlik vb. açısından artıları ve eksileri vardır. Ve her ikisi de belirli amaçla kullanılacak grafikleri temsil eder. Birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı olan bu grafik türleri arasından uygun olan grafik türünü seçmek ise tasarımcının amacına bağlıdır. Hazırlayacağı bilgisayar grafiği türüne karar veren tasarımcı daha sonra bu grafiği oluşturmak için uygun yazılım seçimini doğru bir şekilde yapabilecektir.



Bitmap (veya raster) grafikler, piksel adı verilen bir dizi küçük kareden oluşur. Her piksel aslında bir renk atanmış ve ardından görüntüyü oluşturmak için bir desende düzenlenmiş çok küçük bir karedir.



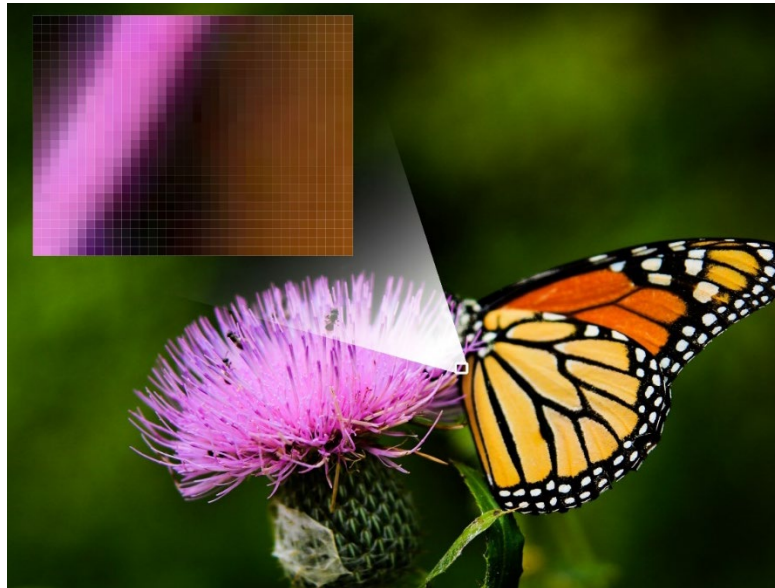
**Görsel 11.2.** Hazırlayacağı bilgisayar grafiği türüne karar veren tasarımcı daha sonra bu grafiği oluşturmak için uygun yazılım seçimini doğru bir şekilde yapabilecektir.

## BITMAP (RASTER) GRAFİKLER

"*Raster grafikler*" olarak da bilinen bitmap grafikler, birbirine değecek şekilde yerleştirilmiş eş boyutlu aynı veya farklı renkteki küçük karelerden oluşur. Bu karelerin boyutları genellikle çok küçüktür ve insan gözü onları ayrı kareler olarak algılayamaz, renk geçişleri ve resim olarak algılar. Bitmap grafiğin temel görüntü elemanı (Picture Element) olan Görsel 11.3'teki bu karelere "Piksel" denir.



Dijital fotoğraf, bitmap grafiğin en yaygın örneğidir.



**Görsel 11.3.** Bitmap grafiğin temel görüntü elemanı (Picture Element) Piksel'dir.

Cep telefonu kamerası veya profesyonel fotoğraf makinası ile çekilmiş olması fark etmez *dijital fotoğraf, bitmap grafiğin en yaygın örneğidir*. Tarayıcı (scanner) ile dijitalize edilmiş görüntü, bitmap tabanlı görüntü işleme yazılımı kullanarak oluşturulan görüntü, bilgisayar ekranındaki görüntünün ekran görüntüsünü alarak (printscreen) elde ettiğimiz belge, internette bir arama

motorunu kullanarak yaptığımız görsel arama sonucunda bilgisayarımıza indirdiğimiz belge yine en çok kullanılan bitmap (Raster) grafik çeşitleridir.



Örnek

- Dijital fotoğraf en yaygın bitmap grafik örneğidir.

Bitmap ismi ikili kod (Binary Digits) kelimelerinin kısaltması olan **“Bit”** ve haritalama, eşleştirme anlamındaki **“Mapping”** kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Yani bir bitmap grafik, her biri bir renk (siyah-beyaz veya daha fazla) atanmış ve daha sonra bir görüntü oluşturmak için bir modelde düzenlenmiş bir dizi pikselden oluşur. Bitmap görüntülerle çalışırken, nesneler veya şekiller yerine piksel gruplarını düzenlenir. Örneğin seçili bir alana renk doldurulduğunda o alanda bulunan piksellerin rengi değiştirilir. Bitmap grafikler, gölge ve rengin ince geçişlerini görüntüleyebilme kabiliyetinden dolayı, fotoğraflar veya boyama programlarında oluşturulan resimler gibi sürekli tonlu görüntüler için en uygun grafik türüdür.

Bitmap grafiklerin en önemli dezavantajı, sabit sayıda piksel içermeleridir. Bunun sonucu olarak, büyütüldüklerinde veya oluşturuldukları çözünürlükten daha düşük veya yüksek bir çözünürlükte yazdırıldıklarında ayrıntıları kaybedebilir ve pürüzlü görünebilirler. Bu problem ilerleyen bölümlerde **“Bitmap Grafiklerin Yeniden Ebatlandırılması ve İnterpolasyon”** başlığı altında detaylı anlatılacaktır.

## Bitmap Grafiklerde Renk Derinliği

Bilgisayarda veri depolamada **en küçük dosya birimi “bit”tir**. Ve bilgisayardaki tüm veriler 1’ler ve 0’lar olarak depolandığından, tek tonlu bitmap görüntüde her rengin kendisine atanmış bir ikili koda sahip olması gerekir. Yani Görsel 11.4’te ızgara sistemindeki siyah-beyaz görüntü, piksel başına yalnızca bir bit veri (0 veya 1 bilgisi) kullanılarak, her siyah piksele 0 ve her beyaz piksele 1 atanarak (veya tersi) saklanabilir ve görüntülenebilir.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Görsel 11.4.** Tek tonlu bitmap görüntüde her rengin kendisine atanmış bir ikili koda sahip olması gerekir.





Bilgisayarda veri depolamada en küçük dosya birimi "bit"tir.

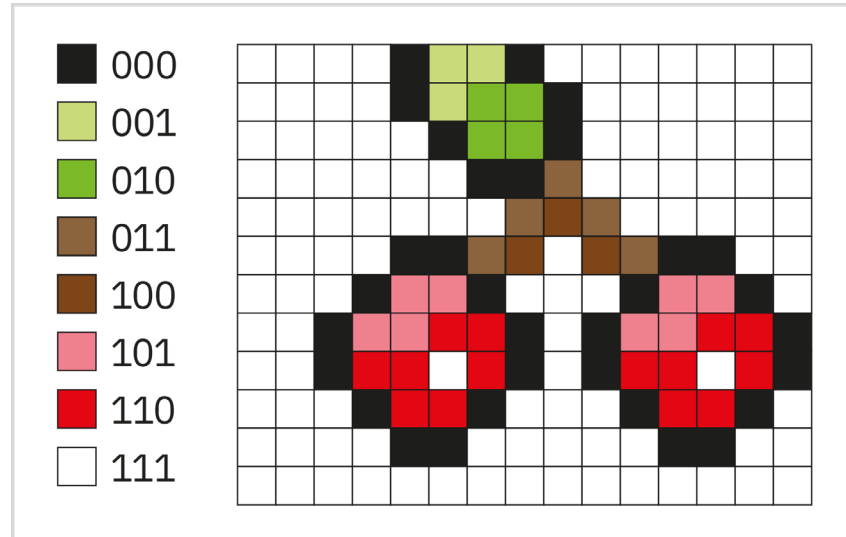
Bitmap grafikteki renk sayısı yine 2 olmak kaydıyla siyah beyaz yerine Görsel 11.5'teki gibi farklı renkler içeren bir görüntü de yine piksel başına bir bit veri saklayacaktır. Ve bu bitmap grafiğinde renk derinliği bir bit olacaktır.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Görsel 11.5.** Renk sayısı 2 olmak kaydıyla bitmap grafik siyah beyaz olmadığında da grafiğin renk derinliği 1 bit olacaktır.

Bitmap grafiğin ikiden fazla renk verisi içermesi istendiğinde piksel başına daha fazla veri saklanması gerekir. Örneğin, piksel başına 2 bit veri saklandığında her piksel  $2 \times 2 = 4$  farklı renk bilgisine sahip olabilir.

Piksel başına 3 Bit veri kullanmak daha fazla rengin oluşumuna ve saklanmasına izin verecektir. Bu sayede görsel 11.6'da gösterildiği gibi  $2 \times 2 \times 2 = 8$  renk bilgisi bulunacaktır.



**Görsel 11.6.** Piksel başına 3 bit veri bulunduğunda her biri için 8 farklı renk bilgisi olacaktır.

Ne kadar çok rengi temsil etmek istersek *dosya ebadımız da o denli artacaktır*, ancak aynı zamanda görüntüdeki renk temsili de zenginleşecek, özellikle geçişli renklerde bu zenginlik çok doğal bir renk akışı sağlayacaktır. Örneğin 8 bit renk derinliğine sahip bitmap grafik denildiğinde piksel başına 8 bit

kullanılmakta ve bu da her bir pikselde 256 renk değerine karşılık gelmektedir. 16 bit renk derinliğine sahip bitmap grafik denildiğinde ise piksel başına 16 bit kullanılmaktadır ve bu değer piksel başına 65.536 renk bilgisi içermektedir, 32 bit renk derinliğine sahip bir bitmap grafik denildiğinde ise piksel başına 16.777.216 renk ve ek olarak şeffaflık (transparan) bilgisi bulunacaktır.

| Piksel Başına Renk Bilgisi Bit Derinliği | Her Renk Kanalı için Üretilen Renk Sayısı * | Bu Grafiğin Yaygın Kullanılan Adı |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                        | 2                                           | Monochrome                        |
| 2                                        | 4                                           | CGA                               |
| 4                                        | 16                                          | EGA                               |
| 8                                        | 256                                         | VGA                               |
| 16                                       | 65536                                       | XGA, High Color                   |
| 24                                       | 16777216                                    | SVGA, True Color                  |
| 32                                       | 16777216 + Transparency                     | Deep Color                        |
| 48                                       | 281 Trillion                                |                                   |

**Tablo 11.1.** Dijital görüntünün bit derinliği ve renk sayısı

Tablo 11.1'deki renk sayısı bir kanaldaki (renkli görüntüyü oluşturan renk evreninin her bir rengi-RGB için 3, CMYK için 4 ayrı kanal) renk sayısını göstermektedir. Siyah beyaz bir görüntüde bir renk kanalı olduğu için örneğin 8 bit renk derinliğindeki görüntüde **256 renk bilgisi** (siyahtan beyaza gri tonu) bulunacaktır. Ancak görüntü örneğin RGB renk modelinde olduğunda 3 renk kanalı bulunacağı için her bir pikselde üç ayrı kanal için  $28=256^3$  renk bilgisi bulunacak bu ise toplam  $(256 \times 256 \times 256)$  16,78 milyon renk bilgisi olacaktır. 16 bit renk derinliğindeki dijital görüntüde ise her pikselde 281 trilyon toplam renk bilgisi bulunacaktır (Mazlum 2021).

## Bitmap Grafiklerde Çözünürlük

İster bir ressamın çizdiği resim ister basılı bir görüntü, isterse dijital yayınlanan bir grafik olsun, her görüntü çoğu zaman (özellikle uzaktan baktığımızda) fark etmediğimiz, ancak yakından incelendiğinde görülebilen küçük görüntü elemanlarından oluşmaktadır. Örneğin bir ressamın çizdiği resmi çok yakından incelemeye başladığınızda uzaktan bir çiçek, portre vb olarak algıladığınız görüntülerin fırça darbeleri ve boya lekelerinden oluştuğunu fark edersiniz. Bazı resim tekniklerinde ve sanatçısının resimleme karakteri nedeniyle bu bileşenler daha belirgin veya daha az belirgin olabilir. Matbaa makineleri ile basılmış bir grafik ürünüde ise görüntü “tram” denilen küçük noktacıklardan oluşur. Renkli bir görüntü matbaada CMYK adı verilen transparan özellikteki dört rengin üst üste basımı ile gerçekleşir. Görüntünün hangi bölgesinde hangi renk mürekkebin ne kadar verileceği ise tramların büyüklük/küçüklüğü ve sıklığı/seyrekliliği ile belirlenir. Bitmap grafikler yakından incelendiğinde ise bu görüntülerin renkleri birbirinden farklı küçük kareciklerden (bilgisayar ortamındaki piksellerin şekli genellikle karedir ancak dikdörtgen ve ızgara dizilimi dışında piksel geometrileri de



bulunmaktadır) olduğu görülecektir. Piksel denilen bu farklı renkteki kareciklerin yan yana gelmesi ile resimsel görüntüler oluşmaktadır. Bilgisayar ortamındaki görüntünün kalitesi ise piksel kareciklerinin küçüklüğü (dolayısıyla sayısı) ile ilgili olmaktadır (Mazlum, 2021).

Farklı bilim dallarında da kullanılan bir terim olan çözünürlüğün bilgisayar ve medya endüstrileri açısından önemi büyüktür.

*Bitmap grafikleri oluşturan piksel sayısı* olarak tanımlanabilen çözünürlük, bu tür dijital görüntülerin kalitesi ile doğrudan ilgilidir. En temel ifadesiyle çözünürlük, görüntünün kalitesidir. Çözünürlük arttıkça görüntü daha keskin ve daha ayrıntılı hale gelir. Çünkü görüntüyü oluşturan piksel sayısı artmıştır.

Bir diğer dijital görüntü türü olan “vektörel grafikler” çözünürlükten bağımsız grafik türü olduğu için çözünürlük, sadece bitmap grafikler için geçerli olan bir kavramdır.

Baskı çözünürlüğü, ekran çözünürlüğü, cihaz çözünürlüğü gibi farklı kullanım alanları da bulunmasına rağmen burada aslın dijital görüntünün çözünürlüğünü ekran veya baskıdan bağımsız olarak ele alacağız.

Bitmap grafiklerin çözünürlüğü yaygın olarak iki farklı şekilde ifade edilir:

- a. Birim alandaki piksel sayısı
- b. Görüntüyü oluşturan piksel sayısı

### **Birim alandaki piksel sayısı**

Çözünürlüğü ifade etmek için birim alanda bulunan piksel sayısının söylenmesi oldukça yaygın bir kullanım biçimidir. Dünya genelinde dijital görüntünün çözünürlüğünün ifadesinde kullanılan birim alan ölçü birimi metrik sistemdeki cm değil, emperyal sistemdeki “inch”tir. Yani *metrik sistemdeki 2,54 cm’in karşılığı olan bir “inch”* boyunca bulunan piksel sayısı bitmap grafiğin çözünürlüğünü ifade eder. Ve bu sayı örneğin 300 piksel ise görüntünün çözünürlüğü 300 ppi olarak tanımlanır.

Çoğu zaman inch başına düşen piksel sayısı (PPI-Piksel Per Inch) ile nokta sayısı (DPI-Dots Per Inch) ifadeleri birbirinin yerine kullanılır. Aslında benzer bir şeyi ifade etse de birisi (PPI) bilgisayar ekranı veya benzer dijital görüntüleyicilerdeki inch başına düşen piksel sayısını ifade ederken diğeri printer veya baskı makinası gibi cihazlarla üretilen görüntülerdeki inch başına düşen nokta sayısını ifade eder.

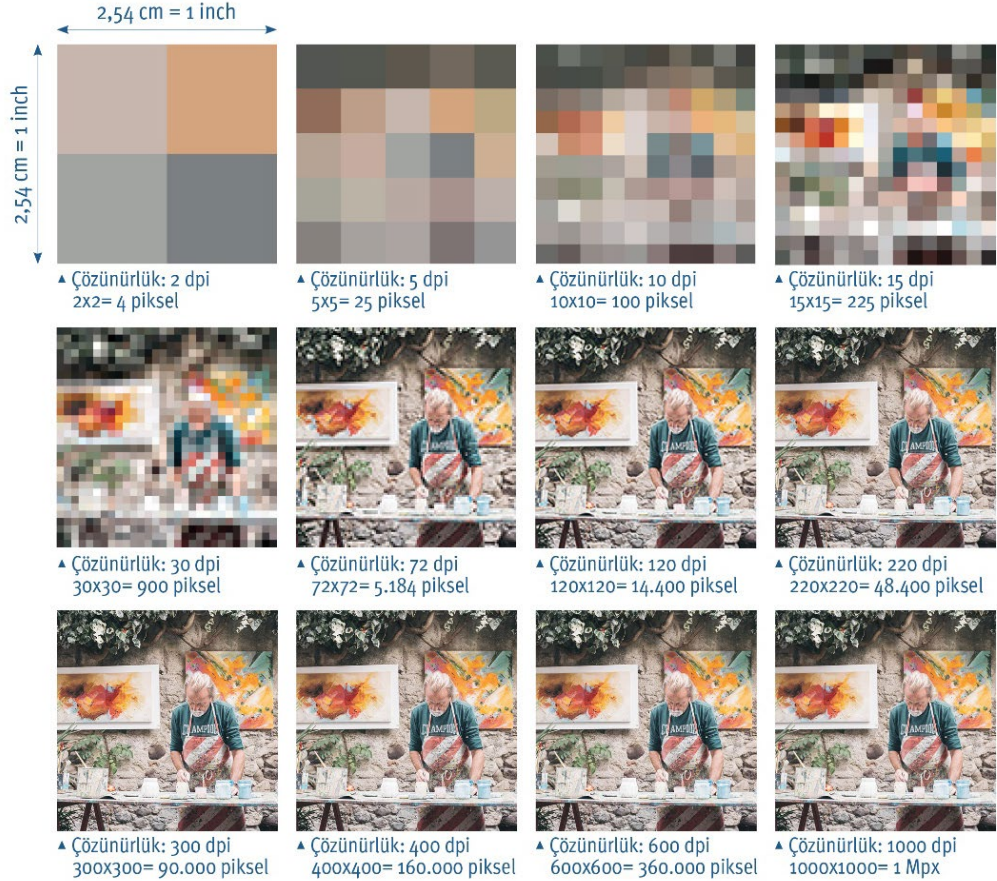
### **Görüntüyü oluşturan piksel sayısı**

Bir bitmap grafiğin boyutunun piksel ölçü birimi ile ifadesi görüntünün çözünürlüğüdür. İlk etapta “boyut” ifadesi, görüntünün dosya boyutuna da (file size) atıfta bulunabileceğinden biraz belirsizlik oluştursa da buradaki temel fark çözünürlüğün ifadesinde görüntüyü oluşturan piksel sayılarını belirtmektir. Yani çözünürlük, genişlik ve yükseklik oranları olarak ifade edilen bir bitmap grafik tarafından gösterilen toplam piksel miktarıdır.

Örneğin 3,088 piksel genişliğinde ve 2,320 piksel yüksekliğinde bir dijital fotoğraf  $3088 \times 2320$  çözünürlüğe sahiptir. Bu sayıların çarpımı ile görüntünün toplamda 7,164,160 piksel ile üretildiğini bulabiliriz. Fotoğraf yedi milyondan fazla piksel içerdiğinden, "7 megapiksel" görüntü olarak kabul edilir. Dijital kamera çözünürlüğü genellikle megapiksel (1.000.000 piksel = 1 mega piksel) cinsinden ölçülür, bu da görüntü çözünürlüğünü ifade etmenin başka bir yoludur (Görsel 11.7).



Bir bitmap grafiğin boyutunun piksel ölçü birimi ile ifadesi görüntünün çözünürlüğüdür.



Görsel 11.7. Farklı çözünürlükte dijital görüntüler.

## Bitmap Grafiklerin Yeniden Ebatlandırılması ve İnterpolasyon

Çözünürlüğe bağımlı dijital görüntü olan bitmap grafiklerin yeniden ölçeklenmesi veya açılı döndürme, biçim bozma gibi görüntü işlemlerinde görüntüde *deformasyon* yaşanır (Görsel 11.8.). Bu deformasyon en çok dijital fotoğraf makinesi ile çekim sırasında *dijital zoom* özelliğini kullanma nedeniyle veya bir görüntü işleme yazılımında (Örneğin Photoshop) görüntünün ebadı veya birim alandaki piksel sayısı değiştiğinde veya döndürme, perspektif hata düzeltilmesi gibi biçim bozma (Transform) uygulamalarında gerçekleşir. Özellikle bu işlemlerin tekrarlı uygulamalarında deformasyon çok ciddi oranda artacaktır. Bitmap grafiklerde yaşanan bu soruna "*İnterpolasyon Hatası*" veya "*Dijital Görüntü İnterpolasyonu*" denir.



**Görsel 11.8.** Photoshop yazılımında soldaki fotoğrafa %80 küçültme, ardından büyültme uygulandığında bu iki aşamalı biçim bozma (transform) sonucunda deformasyon oluşumu (sağdaki görüntü)

## İnterpolasyon nedir?

Uygulamalı matematik biliminin bir alt kategorisi olan sayısal analiz yöntemlerinde tanımlanan ve elde var olan (bilinen) değer noktalarından yola çıkarak bu noktalar arasında, farklı bir yerde ve değeri bilinmeyen bir noktadaki olası değeri bulmaya/tahmin etmeye yarayan yöntemlerin tümüne interpolasyon denir. En basit tanımı ile *“varolan sayısal değerleri kullanarak, boş noktalardaki değerlerin tahmin edilmesi”* olarak açıklanmaktadır. Türkçe’de bazen kolaylık olsun diye “interpolasyon” sözcüğü yerine yalnızca “tahmin” de kullanılmaktadır (<http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nterpolasyon>, Erişim 19.10.2021).

Birçok bilim dalında kullanılan bir hesaplama yöntemi olan interpolasyon; dijital görüntü işleme konusunda da görüntülerin *ebatlandırılmasında* araya eklenecek piksellerin hesaplanması için kullanılır.

Dijital görüntü işlemede; “Komşu Piksel İnterpolasyonu”, “Bilinear İnterpolasyon”, “Bicubic İnterpolasyon”, “Fractal İnterpolasyon” gibi piksel hesaplamada kullanılan farklı algoritmalar olsa da bu yöntemlerin tümünde görüntülerin büyütülmesi sırasında kullanılan algoritmaya bağlı olarak tahmini renk bilgisine sahip “melez pikseller” üretilir. Melez piksel sayısı arttıkça, yani görüntü çok fazla büyütüldükçe görüntüdeki netsizliğin etkisi giderek artacaktır.

İnterpolasyon hatası ile karşılaşmanın en kesin yolu, tasarımlarda kullanılacak görüntüleri üretildikleri ebatlarıyla kullanmak ve dijital fotoğraf makinaları ile çekim yaparken *dijital zoom* özelliğini kullanmamaktır (Mazlum 2021). Ayrıca bir bitmap grafiği (örneğin dijital fotoğrafı) oluştururken cihazın el verdiği en yüksek çözünürlükte üretmek yeniden ölçeklendirme (ve özellikle büyültme) gereksinimini azaltacağı için daha kaliteli bir sonuç elde edilmesini sağlayacaktır.



Bitmap grafiklerin ebatlandırılmasında kullanılan İnterpolasyon algoritmasına bağlı olarak tahmini renk bilgisine sahip “melez pikseller” üretilir.



### Bireysel Etkinlik

- Bir nesneyi (Örneğin bir kitabı) fotoğrafını çekebilmek amacıyla uygun bir yere yerleştirin. Cep telefonunuz veya bir dijital fotoğraf makinesi ile bu kitaptan 6-7 metre uzaklaşarak ve cihazınızın dijital zoom özelliğini kullanarak kitaba fiziksel olarak yaklaşmadan çekim yapın. Aynı kitabı bu kez cihazınızın zoom özelliğini devre dışı bırakarak (gerçek ölçekle) ancak ona fiziksel olarak yaklaşarak çekiniz. Bu iki fotoğrafı bilgisayara aktararak dijital zoom yapılan fotoğraf ile diğeri arasındaki netlik farkını inceleyin.

## VEKTÖREL GRAFİKLER

Nesne tabanlı grafikler olarak da bilinen vektörel grafikler şekilleri; renkleri ve yerleşimi tanımlayan *matematiksel formüller* kullanarak oluşturulur. Bitmap grafikte kullanılan piksel ızgarası yerine, bir vektör grafiği bir araya geldiklerinde tasarımı oluşturan şekiller, eğriler, çizgiler ve metinden oluşur. Bitmap görüntüsü her pikselin rengi hakkında bilgi içerirken, vektör grafiği bileşenlerin her birinin nereye yerleştirileceğine ilişkin yönergeler içerir.

Yani 100 x 100 piksellik bir bitmap grafiğinde görüntüyü oluşturan toplam 10.000 pikselin her birinin bilgileri kodlanır ve yer alır. Vektör grafiklerde ise, örneğin bir daire denklemlerle tanımlanır:  $x^2 + y^2 = r^2$ . Ayrıca belge içerisinde dairenin grafik içerisindeki konumu ve ölçeği de diğer bilgiler olarak bulunur. Basit açıklamasıyla bitmap grafikteki toplam 10.000 veri (renk derinliğine bağlı olarak bit karşılığı değişen) yerine vektörel grafiklerde temelde sadece şekil verisi bulunacaktır.

Bir vektörel çizim yazılımı kullanan grafik tasarımcının deneyimi özelinde ise vektörel grafik olarak bir dikdörtgen, her köşesinde bir tane olmak üzere dört tane *bağlantı noktası (anchor point)* ve bu bağlantı noktaları (farklı bir ifadeyle vektör başlangıç-bitiş noktalarının) arasında *doğrusal vektörlerden* oluşur. Şekil değiştiğinde (örneğin daire olduğunda) doğrusal vektörler eğimli bir form da alabilir.



### Örnek

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı logosu bir vektörel grafik örneğidir.

Bu özellik sadece çözünürlükten bağımsız (teorik olarak sonsuz çözünürlüklü) görüntüler elde etmemizi sağlamaz, aynı zamanda dosya boyutunu da önemli ölçüde azaltır. Vektörel grafikler, yalnızca Adobe Illustrator veya Corel Draw gibi onu destekleyen programlarda oluşturulabilir ve yeniden düzenlenebilir.

Vektörel grafikleri bitmap (Raster) grafiklere dönüştürmek çok kolaydır. Bir vektörel çizim yazılımında belgeyi (jpeg, bmp, gif vb.) bitmap grafik formatında export ettiğinizde oluşan belge bir bitmap grafik olacaktır. Bunun tersi ise oldukça zordur. Yani; raster grafiği vektör grafiğine dönüştürmek için, bilgisayarın raster görüntüdeki piksel kalıplarını şekil olarak yorumlaması ve ardından bunları çizmek için yönlerin nasıl yazılacağını bulması gerekir. Bazı vektörel çizim yazılımlarında bu işlem için izleme komutları (tracing) bulunmaktadır, ancak bu uygulama ile elde edilen sonuçlar çoğunlukla tatmin edici olmaktan uzaktır.

Vektörel ve bitmap grafiklerin temel ayrımı aşağıdaki Tablo 11.2'deki gibi özetlenebilir:

| Vektörel Grafikler                                                        | Bitmap Grafikler                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüntüde detay kaybı yaşamadan ölçeklenebilir, çözünürlükten bağımsızdır | Çözünürlüğe bağımlıdır, ölçeklendirme ve biçim bozma işlemlerinde görüntüde detay kaybı oluşur                                                                                                   |
| Görüntü matematiksel formüller ile üretilir                               | Görüntü farklı renkteki küçük karelerden (piksellerden) oluşur                                                                                                                                   |
| Vektörel çizim programları ile üretilir                                   | Dijital fotoğraf makinesi ile yapılan çekim, tarayıcı (scanner) ile bilgisayara aktarılan dijital görüntü, bitmap tabanlı yazılımlar ile üretilen dijital görüntülerin tümü bitmap grafiklerdir. |
| Dosya ebadı küçüktür                                                      | Dosya ebadı (çözünürlük, ölçü, renk derinliği gibi değişkenlere bağımlı olarak) büyüktür.                                                                                                        |
| EPS, SVG, PDF, AI, CDR en yaygın vektör grafik formatlarıdır              | PNG, Gif, Tiff, Jpeg, PSD en sık kullanılan bitmap grafik formatlarıdır.                                                                                                                         |
| Görüntü illüstratif etkidir.                                              | Görüntü fotoğrafik ve gerçekçi görünümündedir.                                                                                                                                                   |

**Tablo 11.2.** Bitmap ve Vektörel Grafikler Arasındaki Temel Farklar

## GÖRÜNTÜ İŞLEME AMAÇLI (BİTMAP TABANLI) BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Nokta (pixel) tabanlı (bitmapped) yazılımlarda görüntü piksel denilen küçük kareciklerden oluşur ve bu yazılımlar bitmap grafikler üretmek için kullanılırlar.

Görüntü işlem yazılımlarının en yaygın kullanım amaçları, piksellerden oluşan görüntüler üretmek, fotoğrafik manipülasyonlar oluşturmak, dijital fotoğraflar üzerinde retuş ve düzenlemeler yapmak ve dijital olarak fotoğrafik



kolajlar yapmaktır. Nokta esaslı programlarda bir alana renk doldurulduğunda, resimlerde yapılan rötuşlarda, kesilen, yapıştırılan veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapılan görüntülerde aslında çalışılan bölgedeki pikseller değiştirilmiş olur. Bu özelliklerinden dolayı piksel tabanlı programlar elektronik tuval olarak düşünülebilir. Piksel tabanlı yazılımlar, görüntüler üzerinde yapılan işlemlerdeki kademeli geçiş (anti-aliasing) özelliğinden dolayı resimlerle ilgili işlemlerin yapılması için tercih edilen yazılımlardır. Çünkü bu özellik resimsel öğelerin daha doğal birleşmesini sağlamaktadır.

Bitmap görüntü işleme yazılımlarının en bilinen ve yaygın kullanılanı Adobe firması tarafından geliştirilen ve dünya standardı haline gelen **Photoshop** programıdır. Grafik tasarımcılar, web tasarımcıları, fotoğrafçılar, basım-yayın profesyonelleri, mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, yeni medya tasarımcıları, dijital çizerler ... gibi dijital görüntüler ile uğraşan herkese hitap eden ve geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Photoshop, çağımızın en önemli ve en popüler bilgisayar programlarından birisidir.

Photoshop ile yapabileceklerimiz aslında programın adında gizlenmiştir. Adını Türkçe'ye "fotoğraf atöyesi" veya "fotoğraf mağazası" olarak çevirebileceğimiz Photoshop yazılımı ile dijital görüntüler üzerinde olağanüstü düzenlemeler ve rötuşlar yapılabilir veya kendimiz yeni bir dijital görüntü ortaya çıkarabiliriz. Ülkemizde dijital fotoğraf düzenleme işlemlerinin tümüne "Photoshop" denildiğini, bu yolla elde edilen görüntülerin de "fotoşoplu fotoğraf" olarak anıldığını hemen her gün duyuyoruz. Oldukça popüler (hatta magazin) bir program olan Photoshop, birçok kişi tarafından ilk öğrenilecek programlar listesinde yer almaktadır. Aslında diğer tasarım yazılımlarında da olduğu gibi Photoshop yazılımı sonuçta bir tasarım yazılımı olup kullanıcının hayal gücü oranında aynı komutlar ve araçlarla çok farklı tasarımlar yapılabilen bir yazılımdır. Bu nedenle Photoshop Programını öğrenmek isteyen, bu konuda vakit ve emek harcamak niyetinde olanlar için öncelik, menü ve araçları sırasıyla ezberlemenin yerine programın çalışma mantığının kavranmaya çalışılmasıdır. Günümüzde dijital görüntülerle uğraşmayan meslek neredeyse kalmadığı için Photoshop programı da benzer şekilde hemen her meslekte geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir (Mazlum, 2021).

## VEKTÖR TABANLI BİLGİSAYAR UYGULAMALARI



Vektörel tabanlı grafik tasarım yazılımlarda hazırlanan çizimler ve yazılar çok iyi kenar keskinliğine sahiptir.

Vektörel tabanlı grafik tasarım yazılımlarında bir eğim veya çizgi oluşturulduğunda, başlangıç noktası ile son nokta arasında oluşan hattın matematiksel bir formülü üretilir. Açılar ve oranlar, değişkenler olarak bu formülde yerini almaktadır. Çizilen şeklin boyutu değiştirildiğinde, değişkenlere büyültme oranı girilir ve şekil sağlıklı bir biçimde yeniden oluşturulur. Ayrıca her şeklin bir alan tanımı vardır. Alan tanımlarına yeni tanımlar girilerek alanlar büyütülebilir. Bu işlem yapısı, vektörel programlarda oluşturulan elemanların istenilen oranlarda büyütülmesini, döndürülmesini, renginin değiştirilmesini, alanların yerinin değiştirilmesini sağlar (Varol, S., 1998).



Vektörel tabanlı grafik tasarım yazılımlarda hazırlanan çizimler ve yazılar çok iyi kenar keskinliğine sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı vektörel tabanlı yazılımlar özellikle logo, illüstrasyon ve geometrik çizimler ve tipografik tasarımların oluşturulmasında tercih edilmektedir. Aynı zamanda afiş, el ilanı, basın ilanı, kartvizit, ambalaj vb birçok baskıya yönelik tasarımın hazırlanmasında da kullanılır.

Dijital yayıncılığa yönelik tasarımlarda örneğin sosyal medya için resim formatında bir paylaşım tasarımında tipografik elemanların kenar keskinliği çok önemli olmayacaktır, çünkü çalışma yayın aşamasında resim formatında kaydedildiğinde piksellerden oluşan bir bitmap grafik olacaktır. Bu tür tasarımların hazırlanmasında vektör tabanlı bir yazılım kullanmak ile bitmap tabanlı bir yazılım kullanmak teknik olarak bir fark olmayacaktır. Ancak baskıya yönelik bir tasarım söz konusu olduğunda vektör tabanlı yazılımlar ile üretilerek uygun çıkış formatında (örneğin PDF) kaydedilmiş bir tasarımın baskı sonucu ile resim formatındaki aynı tasarımın baskı sonucu arasında vektörel elemanlar ve yazılarda önemli farklar oluşacaktır.

Vektörel çizim yazılımları çoğu kişi tarafından sayfa düzenlemesi için de kullanılmaktadır. Ancak bu programlarda şablon sayfa özellikleri, stil kullanımı gibi işlevsel özellikler olmadığı ve etkin metin denetimi özellikleri zayıf olduğu için katalog, dergi gibi çok sayfalı tasarımların tasarlanması için elverişli değildir. Ayrıca bu yazılımlarda çok sayfalı dokümanlarda belge güvenilirliği azalmaktadır. Bu tür çok sayfalı grafik ürünlerinin tasarımlarını yine vektörel tasarımı destekleyen ancak sayfa düzenleme yazılımı olarak gruplandırılan Adobe InDesign gibi yazılımları kullanarak hazırlamak daha doğru olacaktır.

Yaygın olarak kullanılan bazı vektörel tabanlı yazılımlar şunlardır: *Adobe Illustrator, CorelDraw, Canvas, Sketch, Affinity Designer vb.*

## SAYFA DÜZENLEME YAZILIMLARI

Sayfa düzenleme yazılımları; kelime işlemci programlarda (MS Word, iWork Pages vb.) dizgisi yapılan metinlerin, vektörel çizim ve görüntü işleme programları kullanarak oluşturulan görsel unsurların, bir araya getirildiği programlardır. Kitap, dergi, katalog ve gazete türü basılı görsel iletişim ürünlerinin sayfa düzenlemesi (mizanpajlarının) yapılmasında tercih edilen sayfa düzenleme programlarının bu tür uygulamalarda kolaylık sağlayan birçok özelliği vardır.

Özellikle çok sayfalı çalışmalarda kullanılan şablon sayfa (master page) özelliği ile tüm sayfalar veya belirli bölümler için aynı konumda olacak elemanlar, şablon sayfada bir kez oluşturulduktan sonra diğer sayfalarda otomatik olarak aynı yerlere yerleştirilebilmekte, aynı belgede birden fazla şablon sayfa oluşturulabilmektedir.

Sayfa düzenleme programlarının etkin metin denetimi özellikleri ile kelime arası boşlukları hesaplayarak en düzenli Türkçe tireleme, bu programlar tarafından yapılabilmektedir. Harf, satır, kelime ve paragraf arası boşluklar etkin olarak kontrol edilebilmekte, gömme harf (insiyal) uygulamaları otomatik olarak yapılabilmektedir.

Nesne tabanlı ve vektörel bir yazılım çeşidi olan sayfa düzenleme programları, mizanpajda kullanılabilecek basit şekil ve tabloların oluşturulmasına da imkân verirler.

Bu programların en önemli özelliği ise çok sayfalı çalışmalarda güvenli olmalarıdır. Yüzlerce sayfa tek bir belge içerisinde sorunsuz çalışlabilmektedir. İstendiğinde sayfaların sıralamasındaki veya şablonundaki değişiklikler kolaylıkla yapılabilmektedir.

Günümüzde en yaygın kullanılan sayfa düzeni yazılımları ise, Adobe firması tarafından üretilen InDesign'dır.



## Özet

- Bilgisayar grafikleri (dijital görüntüler) iki ayrı kategoriye ayrılabilir. Bunlar bitmap grafikler ve vektör grafiklerdir. Gerek baskı yoluyla gerekse dijital olarak yayınlanacak bir grafik tasarım ürünü hazırlayan tasarımcının her iki dijital görüntü türünün avantaj ve dezavantajlarını iyi kavraması gerekir. Çünkü bu temel konuda bilgi sahibi olmak öncelikle tasarımcının hazırlayacağı görsel ile ilgili hangi grafik türünü kullanacağına ve dolayısıyla hangi yazılım ile bu tasarımı yapacağına karar verebilmesini sağlar.
- Teknik olarak her iki bilgisayar grafiği de birbirinden tamamen farklıdır. Bununla birlikte, görsel tasarımın özelliğine bağlı olarak sonuç her iki formatta da hemen hemen aynı görünebilir. Ancak temel ayrım gerçekçi ve fotografik görüntüler için bitmap grafik, illüstratif ve soyut görüntüler için vektör grafikler kullanıldığı şeklinde olabilir.
- "Raster grafikler" olarak da bilinen bitmap grafikler, birbirine değecek şekilde yerleştirilmiş eş boyutlu aynı veya farklı renkteki küçük karelerden oluşur. Bu karelerin boyutları genellikle çok küçüktür ve insan gözü onları ayrı kareler olarak algılayamaz, renk geçişleri ve resim olarak algılar. Bitmap grafiğin temel görüntü elemanı (Picture Element) olan bu karelere "Piksel" denir.
- Farklı bilim dallarında da kullanılan bir terim olan çözünürlüğün bilgisayar ve medya endüstrileri açısından önemi büyüktür. Bitmap grafikleri oluşturan piksel sayısı olarak tanımlanabilen çözünürlük, bu tür dijital görüntülerin kalitesi ile doğrudan ilgilidir. En temel ifadesiyle çözünürlük, görüntünün kalitesidir. Çözünürlük arttıkça görüntü daha detaylı hale gelir. Daha keskin ve daha ayrıntılı hale gelir. Çünkü görüntüyü oluşturan piksel sayısı artmıştır.
- Bir diğer dijital görüntü türü olan "vektörel grafikler" çözünürlükten bağımsız grafik türü olduğu için çözünürlük, sadece bitmap grafikler için geçerli olan bir kavramdır.
- Çözünürlüğe bağımlı dijital görüntü olan bitmap grafiklerin yeniden ölçeklenmesi veya açılı döndürme, biçim bozma gibi görüntü işlemlerinde görüntüde deformasyon yaşanır. Bu deformasyon en çok dijital fotoğraf makinesi ile çekim sırasında dijital zoom özelliğini kullanma nedeniyle veya bir görüntü işleme yazılımında (Örneğin Photoshop) görüntünün ebadı veya birim alandaki piksel sayısı değiştiğinde veya döndürme, perspektif hata düzeltmesi gibi biçim bozma (Transform) uygulamalarında gerçekleşir. Özellikle bu işlemlerin tekrarlı uygulamalarında deformasyon çok ciddi oranda artacaktır.
- **GÖRÜNTÜ İŞLEME AMAÇLI (BİTMAP TABANLI) BİLGİSAYAR UYGULAMALARI**
- Bu yazılımların en yaygın kullanım amaçları, piksellerden oluşan görüntüler üretmek, fotografik manipülasyonlar oluşturmak, dijital fotoğraflar üzerinde retüş ve düzenlemeler yapmak ve dijital olarak fotografik kolajlar yapmaktır. Bitmap görüntü işleme yazılımlarının en bilinen ve yaygın kullanılanı Adobe firması tarafından geliştirilen ve dünya standardı haline gelen Photoshop programıdır.
- **VEKTÖR TABANLI BİLGİSAYAR UYGULAMALARI:** Vektörel tabanlı grafik tasarım yazılımlarda hazırlanan çizimler ve yazılar çok iyi kenar keskinliğine sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı vektörel tabanlı yazılımlar özellikle logo, illüstrasyon ve geometrik çizimler ve tipografik tasarımların oluşturulmasında tercih edilmektedir. Aynı zamanda afiş, el ilanı, basın ilanı, kartvizit, ambalaj vb birçok baskıya yönelik tasarımın hazırlanmasında da kullanılır.

## DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bitmap grafiklerde görüntüyü oluşturan en küçük görüntü elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) Tram
  - b) Dia
  - c) Piksel
  - d) Çözünürlük
  - e) Vektör
2. Aşağıdakilerden hangisi bir bitmap grafik değildir?
  - a) Dijital fotoğraf makinesi ile çekilen dijital fotoğraf
  - b) Tarayıcı (scanner) ile bilgisayara aktarılan görüntü
  - c) Bilgisayar ekranındaki görüntünün "Printscreen" ile alınmış ve kaydedilmiş görüntüsü
  - d) Adobe Illustrator yazılımı ile çizilmiş ve pdf formatında kaydedilmiş bir daire görüntüsü
  - e) İnternette bir arama motoru ile yapılan görsel arama sonucu bilgisayara kaydedilen görüntü
3. Bilgisayarda veri depolamada en küçük dosya birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) Megabyte
  - b) Bit
  - c) Depth
  - d) Mono
  - e) Inch
4. Üç bit renk derinliğine sahip bir bitmap grafikte her pikselin saklayabileceği renk sayısı kaçtır?
  - a) 3
  - b) 4
  - c) 6
  - d) 8
  - e) 9
5. Bitmap grafiğin çözünürlüğü arttıkça görüntüde oluşacak değişim aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) Görüntü daha detaylı olur
  - b) Görüntüdeki toplam piksel sayısı azalır
  - c) Birim alandaki piksel sayısı artar
  - d) Görüntünün keskinliği artar
  - e) Görüntünün daha kaliteli olur

6. Bir "inch" kaç cm'dir?
  - a) 2.54 cm
  - b) 3.24 cm
  - c) 3.54 cm
  - d) 4.24 cm
  - e) 4.54 cm
7. Dijital fotoğraf makinesi ile çekim yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmak görüntüde interpolasyon hatasına neden olur?
  - a) Çekilen konuya çok yaklaşmak
  - b) Çekilen konunun arkasında yoğun ters ışık olması
  - c) Fotoğraf makinesinin objektifinin temiz olmaması
  - d) Çekim sırasında makinenin titremesi
  - e) Dijital zoom özelliği ile konuya yaklaşmak
8. Aşağıdakilerden hangisi bitmap tabanlı bir görüntü işleme yazılımıdır?
  - a) Adobe InDesign
  - b) Adobe Illustrator
  - c) Adobe Photoshop
  - d) Adobe XD
  - e) Adobe Acrobat
9. Aşağıdakilerden hangisi bir bitmap grafik dosya formatıdır?
  - a) Ai
  - b) Jpeg
  - c) SVG
  - d) EPS
  - e) CDR
10. 1 Megapiksel çözünürlüğe sahip bitmap grafikte kaç piksel bulunmaktadır?
  - a) 100
  - b) 1.000
  - c) 10.000
  - d) 100.000
  - e) 1.000.000

**Cevap Anahtarı**

1.c, 2.d, 3.b, 4.d, 5.b, 6.a, 7.e, 8.c, 9.b, 10.e

## YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Adams, M., Dolin, P., Printing Technology, Delmar Thomson Learning, USA, 2002
- Bajac, Q., Karanlık Odanın Sırları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004
- Berger, J., Görme Biçimleri, Çev: Salman, Y., Metis Yayınları, İstanbul, 2006
- Gordon, B., The Complete Guide to Digital Graphic Desing, Thames&Hudson Publishing, England, 2004
- Mazlum, S., Bilgisayar Destekli Tasarım, İstanbul Üniversitesi AUZEF Yayınları, İstanbul, 2021
- Lumgair, C., Desktop Publishing, Teach Yourself Books, UK, 2000
- Romano, F., Pocket Guide to Digital Prepress, Delmar Publishers, USA, 1996
- Seddon, T., Images, RotoVision Publishing, UK, 2007
- Yılmaz, M., Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Sanat Dizisi, Ankara, 2006
- <http://www.bell-labs.com/news/1999/september/20/1.html>, 10.12.2008
- San, İ., 2008, “Plastik Sanatların Gelişimi”  
<http://acikarsiv.ankara.edu.tr/dergi/dergiler/40/507/6190.pdf>, 05.12.2008
- Uçar, T., Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2004.
- Varol, S., MacPüff, Sistem Yayıncılık, Ankara, 1998.

## GÖRSEL KAYNAKLAR

- ([https://www.adsoftheworld.com/media/print/fud\\_untangle\\_what\\_matters/](https://www.adsoftheworld.com/media/print/fud_untangle_what_matters/) Erişim tarihi: 11.11.2021)
- ([https://favpng.com/png\\_view/design-multimedia-graphic-design-computer-graphics-png/21qAkvrX](https://favpng.com/png_view/design-multimedia-graphic-design-computer-graphics-png/21qAkvrX) Erişim tarihi: 09.11.2021)